TPC 2 – Physique – 2026/2027

TD n°6 — Écoulement autour d'un obstacle : corrigé

Version professeur

Les valeurs numériques ont été recalculées une à une. Le corrigé détaille les raisonnements, les calculs et la validation des modèles ; la rédaction est à adapter au niveau de la classe. $g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

Exercices

Exercice 1 — Quel modèle de traînée ? ★☆☆

Principe. Pour une sphère de rayon R tombant à vitesse limite, le poids (moins la poussée d'Archimède si le fluide est dense) compense la traînée. Deux modèles :

- **linéaire** (Stokes, $Re < 1$) : $F = 6\pi\eta Rv$, d'où $v_{lim} = 2R^2(\rho_s - \rho_f)g/(9\eta)$;
- **quadratique** ($10^3 < Re$, $C_x \approx$ cste) : $F = \frac{1}{2}\rho C_x S v^2$, d'où $v_{lim} = \sqrt{(2mg/(\rho C_x S))}$ (poussée négligeable dans l'air).

1. **(a) Bille dans le miel.** On suppose le régime de Stokes. $R = 0{,}50$ mm, $\rho_s - \rho_f = 7{,}8\cdot10^3 - 1{,}4\cdot10^3 = 6{,}4\cdot10^3$ kg·m^{-3} :

$$v_{lim} = \frac{2R^2(\rho_s - \rho_f)g}{9\eta}$$

$v_{lim} = 2 \times (5{,}0\cdot10^{-4})^2 \times 6{,}4\cdot10^3 \times 9{,}81/(9 \times 10) \approx$ **$3{,}5\cdot10^{-4}$ m/s**.

Validation : $Re = \rho_f v_{lim}(2R)/\eta \approx 1{,}4\cdot10^3 \times 3{,}5\cdot10^{-4} \times 1{,}0\cdot10^{-3}/10 \approx$ **$5\cdot10^{-5} \ll 1$** : le modèle de Stokes est cohérent. La bille descend de 1,3 m par heure !

2. **(b) Cendres volcaniques.** Stokes aussi, avec $R = 10$ µm ; dans l'air, la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids ($\rho_{air} \ll \rho_{cendre}$) : $v_{lim} = 2R^2\rho_s g/(9\eta) = 2 \times (1{,}0\cdot10^{-5})^2 \times 2{,}5\cdot10^3 \times 9{,}81/(9 \times 1{,}8\cdot10^{-5}) \approx$ **$3{,}0\cdot10^{-2}$ m/s**. $Re = \rho_{air} v_{lim}(2R)/\eta \approx 1{,}2 \times 3{,}0\cdot10^{-2} \times 2{,}0\cdot10^{-5}/1{,}8\cdot10^{-5} \approx$ **$0{,}04 \ll 1$** : cohérent. La durée de chute de 10 km est $t = h/v_{lim} \approx 1{,}0\cdot10^4/3{,}0\cdot10^{-2} \approx 3{,}3\cdot10^5$ s ≈ **3,8 jours**.

Commentaire. Des particules de quelques dizaines de µm, une fois projetées à très haute altitude, restent en suspension pendant plusieurs jours et sont transportées sur des milliers de kilomètres par les vents. Elles sont abrasives et peuvent fondre dans les réacteurs : d'où la fermeture de l'espace aérien européen pendant près d'une semaine en avril 2010.

3. **(c) Parachutiste.** *Essai avec Stokes* : avec $R \approx 0{,}9$ m (la moitié de la taille), $v = mg/(6\pi\eta R) = 80 \times 9{,}81/(6\pi \times 1{,}8\cdot10^{-5} \times 0{,}9) \approx$ **$2{,}6\cdot10^6$ m/s**, soit des milliers de fois la vitesse du son, un résultat absurde. $Re = \rho vL/\eta \approx 1{,}2 \times 2{,}6\cdot10^6 \times 1{,}8/1{,}8\cdot10^{-5} \approx 3\cdot10^{11} \gg 1$: l'hypothèse est contredite. *Essai avec le modèle quadratique* :

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_x S}}$$

$v_{lim} = \sqrt{(2 \times 80 \times 9{,}81/(1{,}2 \times 0{,}5))} \approx$ **51 m/s ≈ 185 km/h**.

Validation : $Re = \rho vL/\eta \approx 1{,}2 \times 51 \times 1{,}8/1{,}8\cdot10^{-5} \approx$ **$6\cdot10^6 \gg 10^3$** : régime quadratique cohérent. Le résultat est en bon accord avec la vitesse d'environ 200 km/h observée en chute libre à plat. **Moralité :** on suppose, on calcule, puis on vérifie ; si la vérification échoue, on change de modèle.

Exercice 2 — L'aviron ★☆☆

1. Nombre de Reynolds. v = 17,4/3,6 = 4,83 m/s, L ≈ 8 m :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v L}{\eta} = \frac{10^3 \times 4{,}83 \times 8}{10^{-3}} \approx 4 \cdot 10^{7}$$

Re ≫ 10^3 : l'écoulement autour de la coque est turbulent et la traînée est **quadratique** : $F_t = \tfrac{1}{2}\rho C_x S v^2$, proportionnelle à v^2.

2. Puissance et vitesse. À vitesse constante, le rameur fournit une puissance égale à celle de la traînée :

$$P = F_t v = \frac{1}{2}\rho C_x S v^3 \quad \Rightarrow \quad v \propto P^{1/3}$$

Si P est multipliée par 2, v est multipliée par $2^{1/3} \approx$ **1,26** : doubler l'effort n'augmente la vitesse que de 26 %, ce qui explique les performances serrées en course.

3. Puissance du recordman. À même C_xS, $P \propto v^3$:

$$\frac{P_{record}}{P_0} = \left(\frac{17{,}4}{14}\right)^3 \approx 1{,}9$$

Le recordman développe environ **1,9 P_0**, soit près du double de la puissance du rameur moyen : l'écart de vitesse (+24 %) est plus faible que l'écart de puissance (+92 %).

4. Le huit. Pour chaque embarcation, $P = \tfrac{1}{2}\rho(C_xS)v^3$. Avec huit rameurs de même puissance P_{rec} que le recordman de skiff :

$$\frac{(C_xS)_{huit}}{(C_xS)_{skiff}} = \frac{8P_{rec}/v_{huit}^{\,3}}{P_{rec}/v_{skiff}^{\,3}} = 8\left(\frac{17{,}4}{22{,}5}\right)^3 \approx 3{,}7$$

Plausibilité. Le huit ne rencontre « que » 3,7 fois plus de traînée que le skiff pour 8 fois plus de puissance, ce qui est cohérent : sa coque, environ deux fois plus longue (≈ 17 m), a une surface mouillée plus grande, mais pas huit fois plus grande, et les rameurs se partagent un seul bateau. Le résultat est un ordre de grandeur : tous les rameurs ne développent pas la même puissance, et la traînée de frottement dépend de la longueur de la coque, pas seulement de C_xS.

Exercice 3 — Le décollage de l'A380 ★★☆

1. Masse volumique de l'air (gaz parfait, T = 293 K) :

$$\rho = \frac{M_{air} P_0}{RT} = \frac{29 \cdot 10^{-3} \times 1{,}013 \cdot 10^{5}}{8{,}31 \times 293} \approx 1{,}21\ kg \cdot m^{-3}$$

Vitesse de décollage. Les roues quittent le sol lorsque la portance égale le poids :

$$F_p = \frac{1}{2}\rho S C_z v^2 = mg \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_z}}$$

$v = \sqrt{(2 \times 4{,}21 \cdot 10^5 \times 9{,}81/(1{,}21 \times 845 \times 1{,}38))} \approx$ **77 m/s ≈ 276 km/h**.

2. À 40 °C. ρ = 1,13 kg·m^{-3}, d'où v ≈ 79 m/s ≈ 285 km/h. Comme $v \propto \rho^{-1/2} \propto T^{1/2}$:

$$\frac{\Delta v}{v} \approx \frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T} = \frac{20}{2 \times 293} \approx 3{,}4\ \%$$

Commentaire. La variation de vitesse est modeste (+9 km/h), mais comme la distance de roulage varie comme v^2, elle augmente d'environ **7 %** : par forte chaleur, il faut plus de piste, et le moteur délivre moins de poussée dans un air moins dense.

3. Aéroport de Mexico. Atmosphère isotherme : $\rho(z) = \rho_0 \exp(-z/H) = \rho_0 \exp(-2230/8000) \approx 0{,}757\rho_0$. Donc :

$$\frac{v_{Mexico}}{v_0} = \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^{1/2} \approx 1{,}15 \qquad \frac{d_{Mexico}}{d_0} = \frac{{v_{Mexico}}^2}{{v_0}^2} = \frac{\rho_0}{\rho} \approx 1{,}32$$

La vitesse de décollage augmente de **15 %** et la distance de roulage de **32 %** (à accélération égale ; en réalité la poussée des moteurs diminue aussi avec ρ, donc c'est encore pire). Pour conserver la même vitesse de décollage, il faudrait réduire la masse proportionnellement à ρ, soit d'environ 24 % : c'est pourquoi les avions décollent moins chargés (moins de passagers, de fret ou de carburant) depuis les aéroports « chauds et hauts ».

4. Le vent. La portance dépend de la vitesse de l'avion **par rapport à l'air**. Avec un vent de face de vitesse w, la vitesse par rapport au sol à atteindre n'est que $v - w$: la distance de roulage $d = (v-w)^2/(2a)$ diminue. Pour w = 10 m/s (36 km/h) : d diminue de 24 % ; avec un vent de dos, elle augmente de 28 %. Un vent de travers n'aide pas la portance et complique le contrôle de la trajectoire. **Il vaut donc mieux décoller avec le vent de face.**

Exercice 4 — L'aile d'un avion léger ★★☆

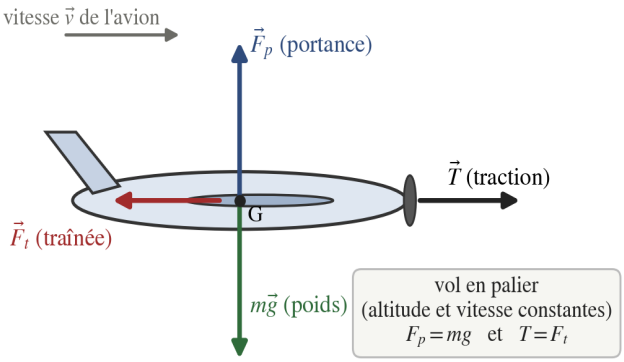
1. Allure des courbes. C_z est quasi affine en α (pente d'environ 0,1 par degré) de α ≈ −4° (portance nulle) jusqu'à un maximum $C_{z,max} \approx 1{,}5$ vers 13°, puis diminue. C_x est minimal (≈ 0,018) vers 0 à 2° et croît lentement, puis rapidement aux fortes incidences. **Ordres de grandeur** : $C_z \approx 0{,}5$ à 1,5, mais $C_x \approx 0{,}02$ à 0,05 : l'aile est conçue pour **porter beaucoup en traînant peu**. Finesses :

incidence α	**0°**	**4°**	**8°**	**12°**
$f = C_z/C_x$	22	40	40	32

La finesse est maximale (≈ 40) entre 4° et 8° : c'est l'incidence de croisière économique. Elle baisse à 0° (portance trop faible) et à 12° (traînée qui croît).

2. Décrochage. L'aile décroche vers **13°**, là où C_z est maximal. Au-delà, la couche limite, de plus en plus soumise au gradient de pression adverse sur l'extrados, **décolle** de la paroi : le sillage s'élargit, la dépression au-dessus de l'aile disparaît, donc C_z chute, tandis que la traînée de forme augmente fortement (C_x passe de 0,05 à 0,17 entre 12° et 24°). On pouvait d'ailleurs pressentir cette hausse de traînée avant le décrochage : C_x croît déjà de plus en plus vite à partir de 8°, signe d'un décollement progressif de la couche limite près du bord de fuite.

3. Vol en palier. Quatre forces : le poids $m\vec{g}$ (vertical vers le bas), la portance $\vec{F}_p$ (perpendiculaire à la vitesse), la traînée $\vec{F}_t$ (opposée à la vitesse) et la traction $\vec{T}$ de l'hélice (dans le sens de la vitesse, en négligeant les petits angles).



Forces sur un avion en vol en palier à vitesse constante.

À vitesse constante et à altitude constante, la somme des forces est nulle :

$$F_p = mg \qquad T = F_t$$

4. Incidence de 4° ($C_z = 0{,}80$, $C_x = 0{,}020$, $f = 40$) :

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_z}} = \sqrt{\frac{2 \times 750 \times 9{,}81}{1{,}2 \times 12 \times 0{,}80}} \approx 36\ m/s \ \approx \ 129\ km/h$$

Traînée : $F_t = F_p/f = mg/f = 7{,}36 \cdot 10^3/40 \approx$ **$1{,}8 \cdot 10^2$ N**. Puissance : $P = F_t v \approx 184 \times 35{,}7 \approx$ **6,6 kW**, soit **9 %** de P_{max} (75 kW). La puissance nécessaire pour voler à cette vitesse est faible : l'aile est très fine.

5. Vitesse de décrochage. Elle correspond au C_z maximal (≈ 1,5 à 1,55) :

$$v_{min} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{z,max}}} \approx 26\ m/s \ \approx \ 93\ km/h$$

En dessous, l'aile ne peut plus porter l'avion. Les pilotes gardent une **marge de sécurité** (de l'ordre de 20 %) : la vitesse de décrochage augmente en virage (la portance doit alors dépasser le poids) ou dans une rafale, et l'on ne veut jamais se retrouver tout près de $C_{z,max}$, où une petite variation d'incidence provoque le décrochage.

6. Regard critique. À 200 km/h = 55,6 m/s, le C_z nécessaire est :

$$C_z = \frac{2mg}{\rho S v^2} = \frac{2 \times 750 \times 9{,}81}{1{,}2 \times 12 \times 55{,}6^2} \approx 0{,}33$$

La lecture des courbes donne $\alpha \approx -1°$ et $C_x \approx 0{,}018$. La traînée de l'aile est $F_t = \frac{1}{2}\rho S v^2 C_x \approx 0{,}5 \times 1{,}2 \times 12 \times 55{,}6^2 \times 0{,}018 \approx$ **$4{,}0 \cdot 10^2$ N**, donc $P = F_t v \approx$ **22 kW**, soit **30 %** de P_{max}. Or le constructeur annonce 75 % de P_{max} (56 kW), donc une traînée totale d'environ $56 \cdot 10^3/55{,}6 \approx 1{,}0 \cdot 10^3$ N : **2,5 fois celle de l'aile seule**. Même en tenant compte du rendement de l'hélice (≈ 80 % : traînée totale ≈ $0{,}8 \cdot 10^3$ N, soit 2 fois), le modèle sous-estime beaucoup la traînée réelle. **Qu'a-t-on oublié ?** La traînée du fuselage, de l'empennage, du train d'atterrissage, des antennes, ainsi que les effets tridimensionnels d'une aile d'envergure finie (traînée induite par les tourbillons de bout d'aile), que les courbes de profil ne contiennent pas. Une aile seule n'est pas un avion !

Résolutions de problème

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 1 · Rouler à 110 km/h plutôt qu'à 130 km/h

S'approprier. On veut comparer, sur d = 300 km, l'énergie consommée à deux vitesses constantes. Le carburant fournit l'énergie qui compense le travail des forces de résistance, avec un rendement moteur η_m.

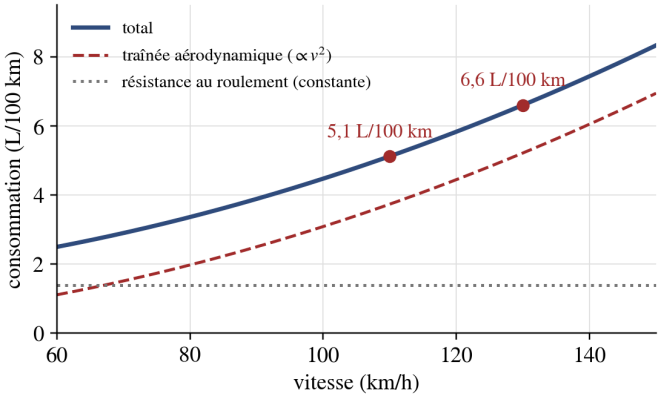
Analyser. Deux forces s'opposent à l'avancement : la traînée aérodynamique $F_t = \frac{1}{2}\rho C_x S v^2$ et la résistance au roulement $F_r \approx 140$ N (indépendante de v). À vitesse constante, la force motrice les compense, et le travail sur la distance d est $W = (F_t + F_r)d$. L'énergie chimique correspondante est W/η_m, et le volume de carburant $V_c = W/(\eta_m \times$ pouvoir calorifique$)$.

Réaliser. Le terme de roulement est le même aux deux vitesses : l'économie ne vient que de la traînée.

$$\Delta V_c = \frac{\frac{1}{2}\rho C_x S ({v_{130}}^2 - {v_{110}}^2) d}{\eta_m E_{litre}}$$

Avec $\rho C_x S = 1{,}2 \times 0{,}3 \times 2{,}2 = 0{,}79$ kg·m^{-1}, $v_{130} = 36{,}1$ m/s et $v_{110} = 30{,}6$ m/s : $v_{130}^2 - v_{110}^2 = 1304 - 934 = 370$ m²/s², d'où $\Delta W_{aéro} = \tfrac{1}{2} \times 0{,}79 \times 370 \times 3{,}0\cdot10^5 \approx 4{,}4\cdot10^7$ J. Le gain en carburant est donc $\Delta V_c = 4{,}4\cdot10^7/(0{,}30 \times 3{,}3\cdot10^7) \approx$ **4,4 L**, soit environ **8 €** (4,4 × 1,85).

Consommations (validation). À 130 km/h : (516 + 137) N × $3\cdot10^5$ m/(0,30 × $3{,}3\cdot10^7$) ≈ 19,8 L, soit **6,6 L/100 km** ; à 110 km/h : (370 + 137) N donnent 15,4 L, soit **5,1 L/100 km**. Ces valeurs sont réalistes pour une berline.



Consommation d'une berline : la part aérodynamique croît comme v², celle du roulement est constante.

Temps perdu : $\Delta t = 300/110 - 300/130 = 2{,}73$ h − 2,31 h ≈ 0,42 h ≈ **25 min**.

Conclure. Ralentir de 20 km/h sur 300 km fait économiser environ 4 à 5 L (8 €) pour environ 25 min de plus : soit environ 20 € économisés par heure de trajet supplémentaire. **Regard critique :** l'énergie dépensée par km varie comme v² (et non v³, qui est la loi de la puissance) ; les pertes dues aux accessoires et au moteur à faible charge sont ignorées ; le trafic, le vent et le dénivelé comptent aussi. Du point de vue de la sécurité et du CO_2, le gain est plus net encore que le gain financier.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 2 · Icare pouvait-il voler ?

S'approprier. Pour voler, il faut (1) que la portance compense le poids à une vitesse que l'on sait atteindre, ce qui fixe la surface d'aile, et (2) fournir en continu la puissance qui compense la traînée.

Analyser. Masse totale (Icare et ses ailes) : m ≈ 80 kg. Pour décoller à la course, la vitesse ne peut dépasser celle d'un sprinteur, v ≈ 8 m/s ; on veut obtenir la portance avec $C_z \approx 1{,}5$. En vol horizontal stabilisé, la portance vaut mg et la traînée mg/f.

Réaliser. Surface d'aile nécessaire :

$$S = \frac{2mg}{\rho C_z v^2} = \frac{2 \times 80 \times 9{,}81}{1{,}2 \times 1{,}5 \times 8^2} \approx 14\ m^2$$

soit une envergure d'environ 14 m pour une corde de 1 m, comparable à un deltaplane. Puissance nécessaire en vol horizontal à v = 8 m/s :

$$P = F_t v = \frac{mg}{f} v = \frac{6{,}3 \cdot 10^{\ 3}}{f}\ W$$

finesse f	10 (ailes de plumes)	15	30 (aile très soignée)
puissance P	≈ 630 W	≈ 420 W	≈ 210 W

Valider et conclure. Un athlète entraîné fournit environ 250 W en pédalant pendant plusieurs minutes, et nettement moins (de l'ordre de 100 W) avec les bras seuls. Avec des ailes de plumes, de finesse médiocre ($f \approx 10$), il faudrait 630 W : **impossible**, même en battant des ailes, ce qui est moins efficace qu'une hélice. Avec une aile très fine ($f \approx 30$), la puissance requise (≈ 210 W) est à la portée d'un cycliste entraîné : voler est donc possible **à condition de disposer d'une aile de grande envergure, extrêmement légère et très fine, et d'une propulsion par les jambes**. C'est ce qu'a réalisé en 1979 le Gossamer Albatross, un engin à pédales d'une trentaine de mètres d'envergure, qui a traversé la Manche. Les ailes de plumes et de cire d'Icare, de finesse médiocre, n'y suffiraient pas.

Regard critique. Le modèle suppose un vol horizontal à vitesse constante et néglige la traînée induite, la masse de l'aile et la puissance perdue dans le battement. Une aile de 14 m² pèse bien plus que quelques plumes, ce qui augmente m et donc S et P.